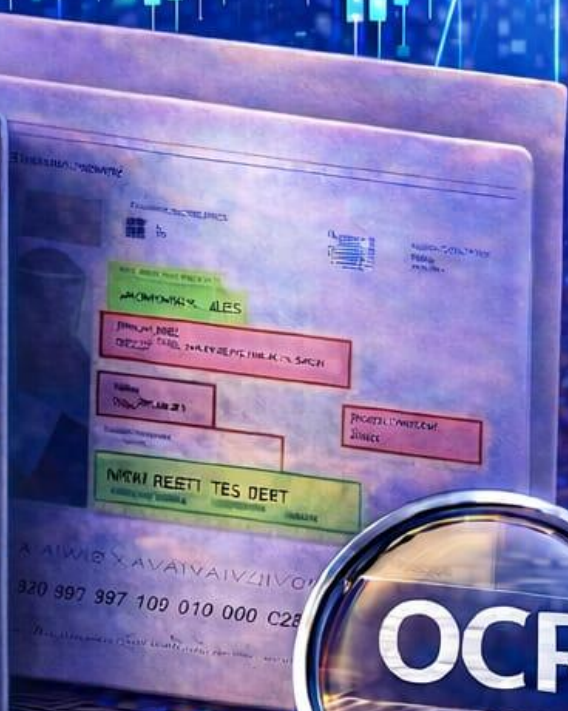


PAS-OCR DL

APLIKASI EKSTRAKSI TEKS OTOMATIS
PADA DOKUMEN PASPOR
BERBASIS **DEEP LEARNING**
DAN **OPTICAL CHARACTER RECOGNITION**

BUKU PANDUAN



Dr. Sajarwo Anggai, S.T., M.T
Dr. Taswanda Taryo, M.Sc
Masniari Samosir, S.Kom

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR.....	3
PENDAHULUAN.....	4
LOGIN	5
HALAMAN LOGIN.....	5
HALAMAN LUPA PASSWORD.....	5
HALAMAN RESET PASSWORD	6
DASHBOARD	7
UPLOAD DATASET	10
HASIL EKSTRAKSI TEKS	11
RIWAYAT DATASET (DATABASE)	13
ANALISIS DATA	Error! Bookmark not defined.
HASIL EVALUASI METRIK PER SATU PASPOR YANG DI UPLOAD	14
HASIL EVALUASI KESELURUHAN DATASET UPLOAD	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Halaman Login	5
Gambar 2. Halaman Lupa Password.....	5
Gambar 3. Halaman Reset Password	6
Gambar 4. Halaman Dashboard.....	7
Gambar 5. Halaman Upload Dataset.....	10
Gambar 6. Halaman Hasil Ekstraksi Teks Dokumen Paspor.....	11
Gambar 7. Halaman Riwayat Dataset Dokumen Paspor (Database).....	13
Gambar 8. Halaman Hasil Metric Evaluation satu paspor	14
Gambar 9. Halaman Hasil Evaluasi keseluruhan dataset	17

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi *Deep Learning* dan *Optical Character Recognition* (OCR) telah memberikan kontribusi signifikan dalam proses digitalisasi dokumen resmi, termasuk dokumen paspor. Proses ekstraksi teks secara manual dari dokumen paspor memerlukan ketelitian tinggi serta waktu pemrosesan yang relatif lama. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem otomatis yang mampu mengekstraksi informasi penting secara cepat, akurat, dan konsisten.

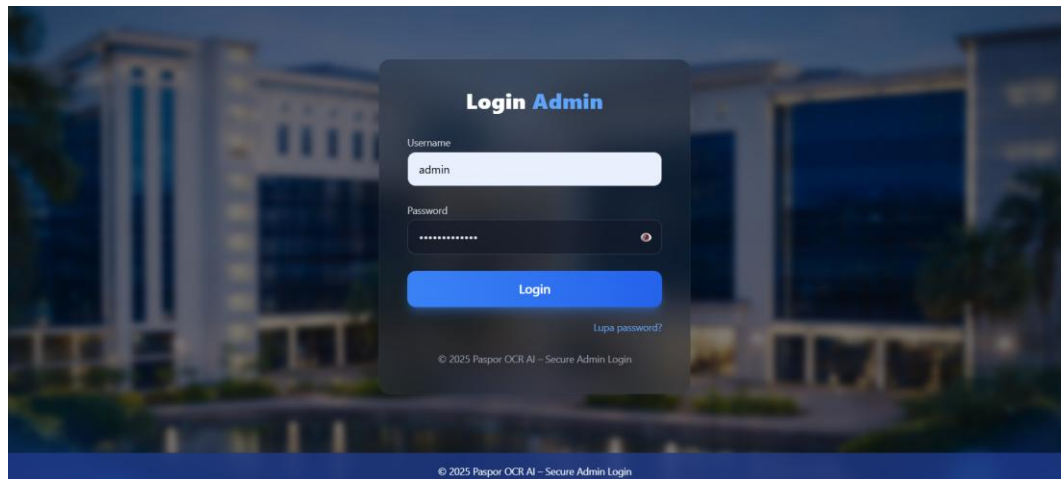
Buku panduan ini disusun untuk memberikan petunjuk penggunaan **PAS-OCR DL (Passport Optical Character Recognition berbasis Deep Learning)**, yaitu aplikasi berbasis web yang dirancang untuk melakukan ekstraksi teks otomatis pada dokumen paspor menggunakan dua model deteksi objek, yakni YOLOv12 dan Faster Region-Based Convolutional Neural Network (Faster R-CNN). Sistem ini tidak hanya menampilkan hasil ekstraksi teks, tetapi juga menyediakan fitur evaluasi kinerja model baik per dokumen maupun secara keseluruhan dataset.

Panduan ini mencakup tahapan penggunaan sistem mulai dari proses login, pengunggahan dataset paspor, analisis hasil ekstraksi teks, hingga interpretasi metrik evaluasi seperti CAR, CER, WAR, WER, Precision, Recall, Accuracy, F1-Score, waktu inferensi, dan FPS. Selain itu, disajikan pula fitur manajemen riwayat dataset dan evaluasi agregat untuk mendukung analisis performa sistem secara komprehensif.

Dengan adanya buku panduan ini, diharapkan pengguna dapat memahami alur kerja sistem PAS-OCR DL secara sistematis serta mampu memanfaatkan seluruh fitur yang tersedia secara optimal.

LOGIN

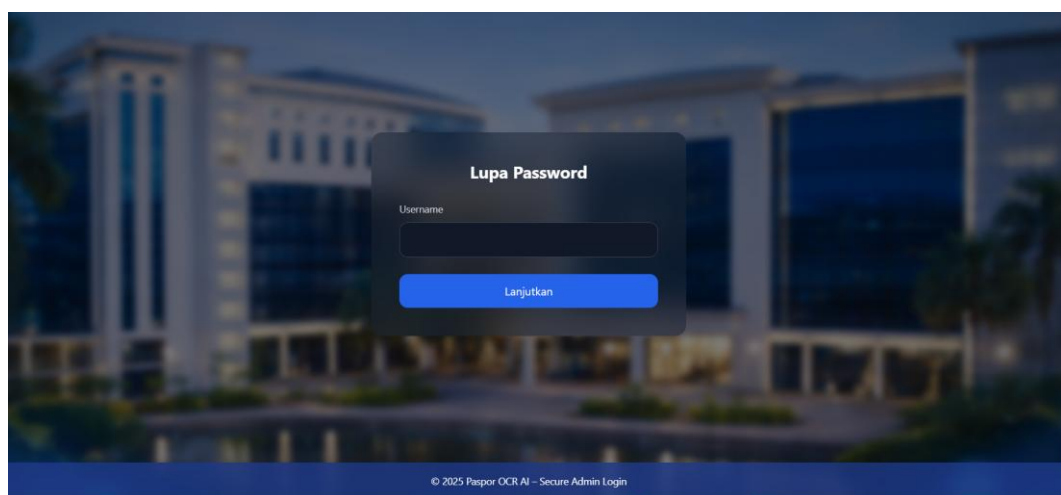
HALAMAN LOGIN



Gambar 1. Halaman Login

1. Buka halaman utama.
2. Masukkan **username** dan **password** yang telah terdaftar.
3. Klik tombol **Login** untuk masuk ke dashboard.

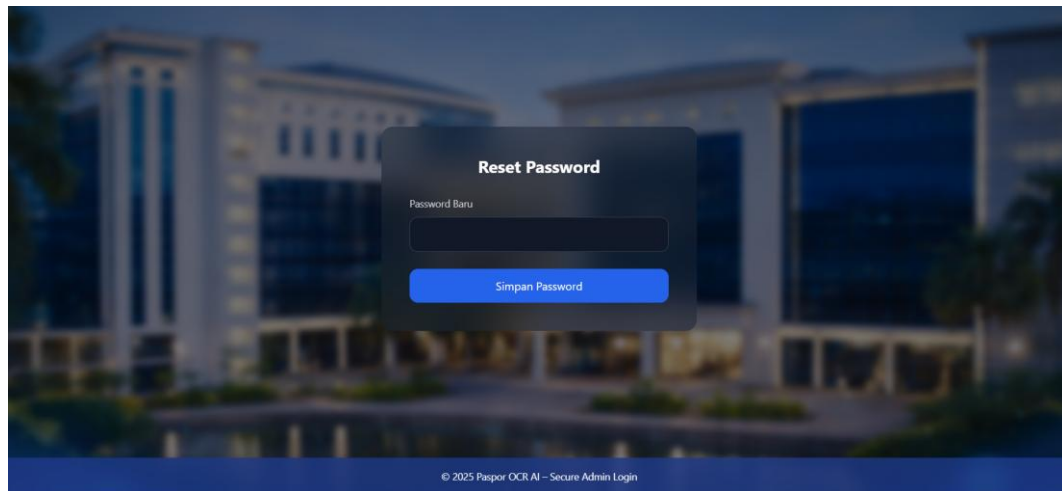
HALAMAN LUPA PASSWORD



Gambar 2. Halaman Lupa Password

1. Klik tautan “Lupa Password?” di halaman login.
2. Masukkan username yang terdaftar, lalu klik Lanjutkan.
3. Anda akan diarahkan ke halaman Reset Password.

HALAMAN RESET PASSWORD



Gambar 3. Halaman Reset Password

1. Masukkan password baru pada kolom yang disediakan.
2. Klik Simpan Password Baru untuk memperbarui kata sandi Anda.
3. Jika berhasil, sistem akan menampilkan notifikasi dan mengarahkan Anda kembali ke halaman Login.

DASHBOARD



Gambar 4. Halaman Dashboard

Setelah login, pengguna diarahkan ke Dashboard. Halaman **Dashboard** merupakan halaman utama yang menampilkan ringkasan aktivitas dan statistik penggunaan sistem ekstraksi teks otomatis pada dokumen paspor. Dashboard berfungsi sebagai pusat monitoring kinerja sistem secara keseluruhan.

1. Ringkasan Data (Summary Cards)

Pada bagian atas dashboard terdapat tiga indikator utama:

a. **Total Records**

Menunjukkan jumlah keseluruhan data hasil ekstraksi yang tersimpan dalam sistem.

b. **YOLOv12**

Menampilkan jumlah dokumen paspor yang diproses menggunakan model YOLOv12.

c. **Faster R-CNN**

Menampilkan jumlah dokumen paspor yang diproses menggunakan model Faster R-CNN.

Bagian ini memberikan gambaran cepat mengenai distribusi penggunaan model.

2. Grafik Model Usage

Diagram berbentuk *donut chart* menampilkan perbandingan proporsi penggunaan model YOLOv12 dan Faster R-CNN.

Grafik ini membantu pengguna dalam:

- a. Menganalisis dominasi penggunaan model
- b. Melihat keseimbangan eksperimen atau pengujian model
- c. Mendukung evaluasi komparatif

3. Grafik Records Over Time

Grafik garis (*line chart*) menunjukkan perkembangan jumlah data yang diproses berdasarkan waktu.

Fungsi grafik ini adalah untuk:

- a. Memantau peningkatan jumlah data
- b. Mengamati aktivitas sistem secara temporal
- c. Mengidentifikasi tren penggunaan sistem

4. Latest Records

Bagian ini menampilkan lima data terbaru yang diproses sistem, meliputi:

- a. Nama pemilik paspor
- b. Model yang digunakan
- c. Nomor paspor
- d. Waktu proses
- e. Tombol aksi (*View*)

Fitur ini memudahkan pengguna dalam melakukan pengecekan cepat terhadap hasil ekstraksi terbaru.

Secara keseluruhan, halaman Dashboard berfungsi sebagai:

- a. Media monitoring aktivitas sistem
- b. Ringkasan statistik penggunaan model
- c. Visualisasi perkembangan data
- d. Akses cepat ke data terbaru

Dashboard mendukung proses evaluasi kinerja sistem secara real-time dan memudahkan pengguna dalam melakukan pengambilan keputusan berbasis data.

UPLOAD DATASET

Paspor OCR

Dashboard
Upload Paspor
Records
Metrics Evaluation
Dataset Evaluation
Logout

Upload Dokumen Paspor

Pilih gambar paspor (JPG/PNG) lalu tentukan model yang ingin digunakan: **YOLOv12**, **Faster R-CNN**, atau **Compare (Keduanya)**.

File Gambar Paspor
[Choose File](#) No file chosen

Pilih Mode Inference

☒ YOLOv12 saja ☐ Faster R-CNN saja ☐ Compare (YOLOv12 + Faster R-CNN)

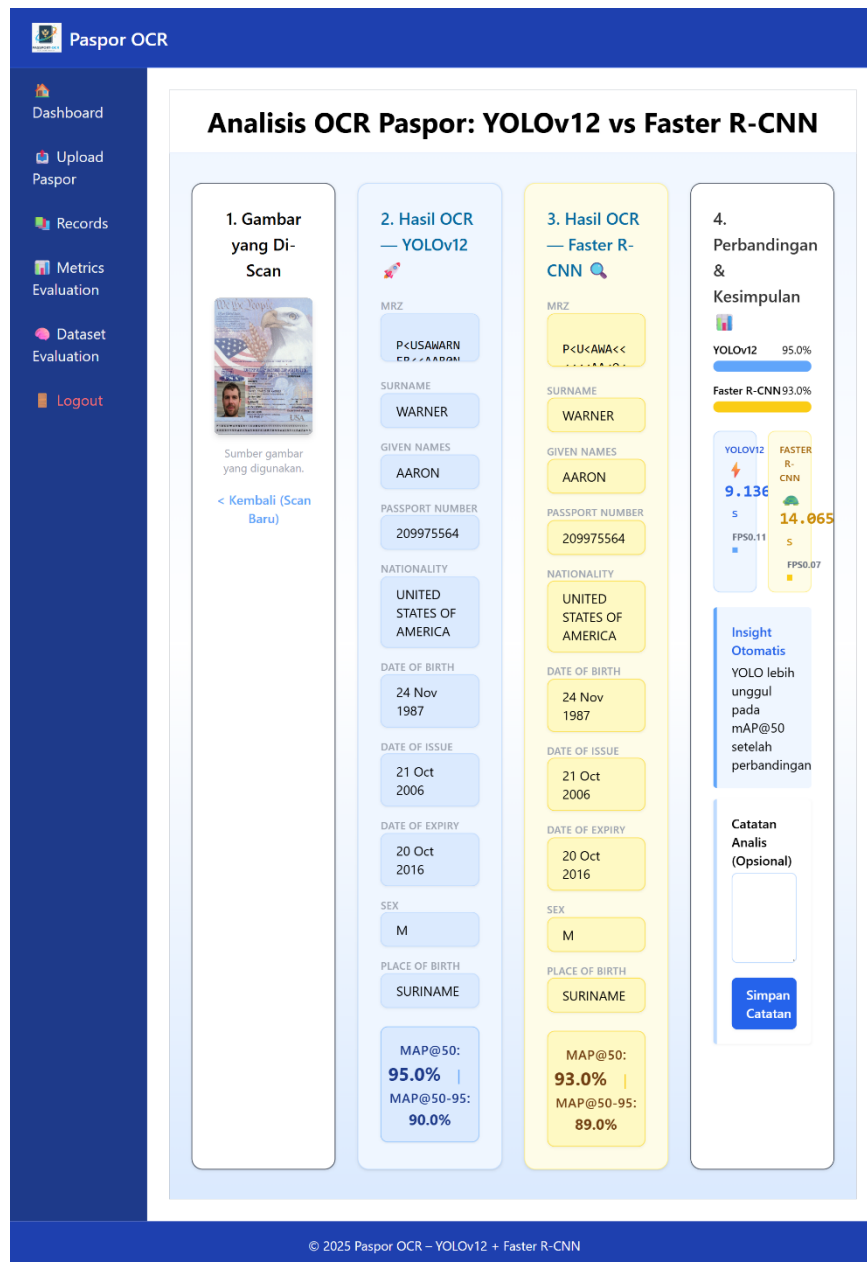
[Jalankan OCR](#)

© 2025 Paspor OCR – YOLOv12 + Faster R-CNN

Gambar 5. Halaman Upload Dataset

1. Setelah login, pengguna diarahkan ke Dashboard.
2. Pilih Menu Upload Paspor
3. Klik tombol Choose File untuk mengunggah file gambar Dokumen Paspor dalam format .png, .jpg.
4. Pilih mode inferensi, YOLOv12 saja, Faster R-CNN saja dan mode Compare(YOLOv12 + Faster R-CNN).
5. Klik tombol Jalankan OCR, dataset akan muncul di halaman Riwayat Hasil Ekstraksi Teks.

HASIL EKSTRAKSI TEKS



Gambar 6. Halaman Hasil Ekstraksi Teks Dokumen Paspor

1. Halaman Analisis OCR Paspor

Halaman Analisis OCR Paspor: YOLOv12 vs Faster R-CNN digunakan untuk menampilkan hasil ekstraksi teks otomatis dari dokumen paspor serta membandingkan kinerja dua model Deep Learning, yaitu YOLOv12 dan Faster Region-Based Convolutional Neural Network (Faster R-CNN).

Halaman ini menyajikan citra dokumen paspor, hasil OCR dari masing-masing model, serta ringkasan perbandingan kinerja berdasarkan metrik evaluasi yang telah ditentukan.

2. Komponen Tampilan Halaman

Halaman analisis terdiri atas **empat bagian utama**, sebagai berikut.

a. Gambar Dokumen Paspor

Bagian ini menampilkan citra paspor yang diunggah oleh pengguna sebagai referensi visual dokumen asli. Pengguna dapat kembali melakukan pemindaian melalui tombol “Kembali (Scan Baru)”.

b. Hasil OCR Menggunakan YOLOv12

Bagian ini menampilkan hasil ekstraksi teks menggunakan YOLOv12, yang meliputi:

- MRZ,
- Surname,
- Given Names,
- Passport Number,
- Nationality,
- Date of Birth,
- Date of Issue,
- Date of Expiry,
- Sex,
- Place of Birth.

Pada bagian bawah ditampilkan nilai $mAP@50$ dan $mAP@50-95$ sebagai indikator kinerja model.

c. Hasil OCR Menggunakan Faster R-CNN

Bagian ini menampilkan hasil ekstraksi teks menggunakan Faster R-CNN dengan struktur data yang sama seperti YOLOv12, sehingga memudahkan perbandingan langsung antar model. Nilai mAP juga ditampilkan sebagai metrik evaluasi.

d. Perbandingan dan Kesimpulan

Bagian ini menampilkan:

- Perbandingan kinerja YOLOv12 dan Faster R-CNN,

- Informasi waktu inferensi dan FPS,
- Insight otomatis yang dihasilkan sistem,
- Kolom Catatan Analisis untuk kesimpulan tambahan dari pengguna.

3. Interpretasi Hasil

Melalui halaman ini, pengguna dapat:

- Membandingkan hasil OCR secara visual dan kuantitatif,
- Menilai keunggulan model berdasarkan akurasi dan kecepatan,
- Menentukan model yang paling sesuai untuk penerapan ekstraksi teks pada dokumen paspor.

Halaman analisis ini berfungsi sebagai media evaluasi kinerja sistem OCR paspor berbasis Deep Learning yang dikembangkan.

RIWAYAT PENYIMPANAN HASIL EKSTRAKSI DATASET DOKUMEN PAPSOR (DATABASE)

No	Photo	Timestamp	Model	Surname	Given Names	Passport Number	Action
61		2026-02-05 14:33:29	FRCNN	BALDWIN	AMY	071465318	View Edit Delete
62		2026-02-05 14:33:15	YOLOv12	BALDWIN	AMY	071465318	View Edit Delete
63		2026-02-05 14:30:53	FRCNN	WARNER	AARON	209975564	View Edit Delete
64		2026-02-05 14:30:39	YOLOv12	WARNER	AARON	209975564	View Edit Delete

Gambar 7. Halaman Riwayat Dataset Dokumen Paspor (Database)

1. Pada Halaman Utama Pilih Menu Records
2. Menu ini menampilkan daftar hasil ekstraksi teks dari dataset dokumen paspor yang pernah diunggah .

HASIL EVALUASI KINERJA SISTEM

HASIL EVALUASI METRIK PER SATU PASPOR



Gambar 8. Halaman Hasil Metric Evaluation satu paspor

Pada Halaman Utama Pilih Menu Metric Evaluation, Halaman Metrics Evaluation YOLOv12 vs Faster R-CNN digunakan untuk menampilkan hasil evaluasi kinerja sistem OCR terhadap satu dokumen paspor yang diunggah oleh pengguna. Evaluasi dilakukan setiap kali satu citra paspor diproses, sehingga nilai metrik yang ditampilkan bukan merupakan hasil agregasi seluruh dataset pelatihan, melainkan hasil evaluasi per dokumen paspor.

1. Komponen Evaluasi Metrik

a. Evaluasi Metrik YOLOv12

Bagian ini menampilkan hasil evaluasi OCR menggunakan model YOLOv12, yang meliputi:

- CAR (Character Accuracy Rate)
- WAR (Word Accuracy Rate)
- WER (Word Error Rate)
- Accuracy
- Precision
- Recall
- F1-Score

Nilai metrik dihitung berdasarkan perbandingan hasil ekstraksi teks YOLOv12 terhadap data ground truth pada satu dokumen paspor.

2. Evaluasi Metrik Faster R-CNN

Bagian ini menampilkan hasil evaluasi OCR menggunakan model Faster R-CNN dengan metrik yang sama seperti YOLOv12. Penyajian metrik yang identik bertujuan untuk memastikan perbandingan kinerja kedua model dilakukan secara adil dan konsisten.

3. Perbandingan Ground Truth dan Prediksi

Bagian Perbandingan Ground Truth vs Prediksi menyajikan tabel perbandingan antara:

- hasil OCR YOLOv12,
- hasil OCR Faster R-CNN,
- data ground truth.

Setiap baris mewakili satu field paspor, seperti nama pemegang paspor, nomor paspor, kewarganegaraan, tanggal, jenis kelamin, dan MRZ.

Perbandingan ini berfungsi sebagai evaluasi kualitatif untuk menilai ketepatan hasil ekstraksi teks secara langsung.

4. Perbandingan Kinerja Model dalam Bentuk Grafik

Bagian Perbandingan Kinerja Model dalam bentuk Grafik menampilkan visualisasi perbandingan metrik antara YOLOv12 dan Faster R-CNN dalam bentuk grafik batang. Grafik ini memudahkan pengguna dalam:

- a. Mengamati perbedaan kinerja setiap metrik,
- b. Menilai keunggulan masing-masing model secara visual,
- c. Mendukung interpretasi hasil evaluasi secara kuantitatif.

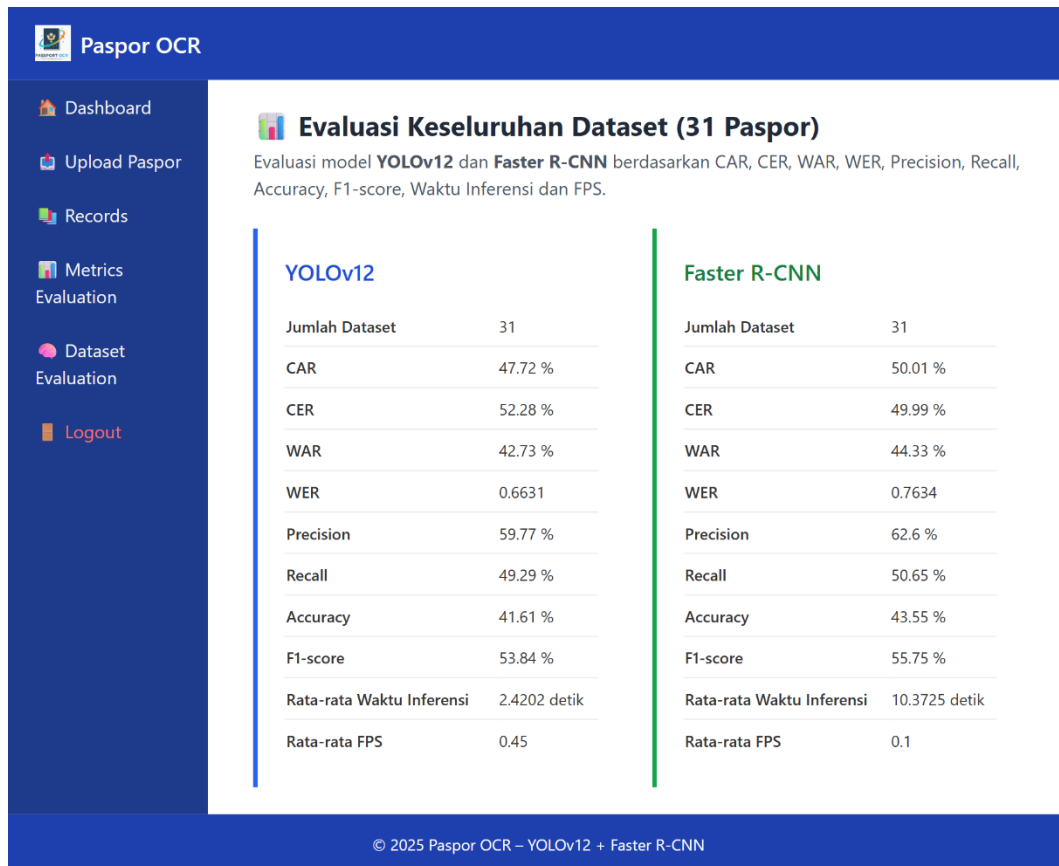
5. Interpretasi Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi per unggahan dokumen paspor, sistem memungkinkan pengguna untuk:

- a. Menilai akurasi dan keandalan OCR pada satu dokumen paspor,
- b. Membandingkan performa YOLOv12 dan Faster R-CNN secara langsung,
- c. Menentukan model yang memberikan hasil ekstraksi teks paling optimal pada dokumen yang diuji.

Dengan demikian, halaman evaluasi metrik ini berfungsi sebagai alat analisis kinerja sistem OCR paspor secara individual per dokumen, yang sangat relevan untuk pengujian fungsional dan analisis performa sistem dalam konteks aplikasi nyata.

HASIL EVALUASI KESELURUHAN DATASET DOKUMEN PASPOR



Gambar 9. Halaman Hasil Evaluasi keseluruhan dataset

Pada Halaman Utama pilin menu Dataset Evaluaton, Halaman Daataset Evaluation (31 Paspor) digunakan untuk menampilkan hasil evaluasi kinerja sistem OCR paspor secara agregat, berdasarkan seluruh dataset pengujian yang terdiri dari 31 citra dokumen paspor. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kinerja umum dan konsistensi model YOLOv12 dan Faster R-CNN dalam mengekstraksi teks dari dokumen paspor.

Evaluasi dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata metrik evaluasi dari seluruh dataset, sehingga hasil yang ditampilkan mencerminkan performa model secara menyeluruh, bukan pada satu dokumen tertentu.

1. Metrik Evaluasi yang Digunakan

Evaluasi keseluruhan dataset dilakukan menggunakan beberapa metrik, yaitu:

- CAR (Character Accuracy Rate

Mengukur tingkat akurasi pengenalan karakter hasil OCR terhadap ground truth.

b. CER (Character Error Rate)

Menunjukkan tingkat kesalahan karakter yang dihasilkan oleh sistem OCR.

c. WAR (Word Accuracy Rate)

Mengukur ketepatan pengenalan kata secara utuh.

d. WER (Word Error Rate)

Menggambarkan tingkat kesalahan kata hasil OCR.

e. Precision

Menunjukkan proporsi hasil ekstraksi teks yang benar terhadap seluruh hasil yang diprediksi.

f. Recall

Mengukur kemampuan sistem dalam mendeteksi seluruh teks yang seharusnya diekstraksi.

g. Accuracy

Menggambarkan tingkat ketepatan sistem OCR secara keseluruhan.

h. F1-Score

Merupakan nilai harmonisasi antara precision dan recall.

i. Rata-rata Waktu Inferensi

Menunjukkan rata-rata waktu pemrosesan satu citra paspor oleh masing-masing model.

j. Rata-rata FPS (Frame Per Second)

Menggambarkan kecepatan pemrosesan sistem OCR dalam satuan frame per detik.

2. Hasil Evaluasi Model YOLOv12

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 31 citra dokumen paspor, model YOLOv12 menunjukkan performa sebagai berikut:

- a. Nilai CAR, WAR, precision, recall, accuracy, dan F1-score merepresentasikan kemampuan model dalam mengekstraksi teks secara konsisten pada seluruh dataset.

- b. Rata-rata waktu inferensi yang relatif lebih cepat menunjukkan keunggulan YOLOv12 dalam hal efisiensi waktu pemrosesan.
- c. Nilai FPS yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa YOLOv12 lebih sesuai untuk kebutuhan sistem OCR yang mengutamakan kecepatan.

3. Hasil Evaluasi Model Faster R-CNN

Model Faster R-CNN juga dievaluasi menggunakan dataset yang sama dan metrik yang identik. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa:

- a. Faster R-CNN memiliki performa yang kompetitif pada beberapa metrik akurasi.
- b. Namun, rata-rata waktu inferensi yang lebih besar serta nilai FPS yang lebih rendah menunjukkan bahwa model ini membutuhkan waktu pemrosesan yang lebih lama dibandingkan YOLOv12.
- c. Hal ini menunjukkan bahwa Faster R-CNN cenderung lebih fokus pada ketelitian deteksi dibandingkan kecepatan pemrosesan.

4. Analisis Perbandingan Kinerja Model

Berdasarkan evaluasi keseluruhan dataset, dapat disimpulkan bahwa:

- a. YOLOv12 unggul dari sisi efisiensi waktu dan kecepatan pemrosesan, yang ditunjukkan oleh waktu inferensi dan FPS yang lebih baik.
- b. Faster R-CNN memiliki performa akurasi yang kompetitif, namun dengan konsekuensi waktu pemrosesan yang lebih lama.
- c. Pemilihan model OCR paspor dapat disesuaikan dengan kebutuhan sistem, apakah lebih mengutamakan kecepatan (YOLOv12) atau ketelitian deteksi (Faster R-CNN).

Dengan demikian, halaman evaluasi keseluruhan dataset ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja sistem OCR paspor secara global, serta menjadi dasar dalam menentukan model terbaik untuk implementasi pada aplikasi PAS-OCR DL

PENUTUP

Buku panduan ini disusun sebagai pedoman penggunaan dan pemahaman sistem PAS-OCR DL, yaitu aplikasi ekstraksi teks otomatis pada dokumen paspor berbasis *Deep Learning* dan *Optical Character Recognition*. Panduan ini mencakup tahapan

penggunaan sistem, alur pemrosesan OCR, serta interpretasi hasil evaluasi kinerja model YOLOv12 dan Faster R-CNN.

Berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi kinerja, sistem PAS-OCR DL mampu mengekstraksi informasi penting pada dokumen paspor secara otomatis dengan tingkat akurasi yang baik. Perbandingan kinerja menunjukkan bahwa YOLOv12 unggul dalam aspek kecepatan pemrosesan, sedangkan Faster R-CNN memiliki performa yang kompetitif pada aspek ketelitian deteksi, sehingga pemilihan model dapat disesuaikan dengan kebutuhan implementasi.

Diharapkan buku panduan ini dapat membantu pengguna dalam mengoperasikan sistem secara optimal serta menjadi referensi pendukung bagi pengembangan lebih lanjut di bidang ekstraksi teks dokumen resmi. Ke depannya, sistem ini masih dapat dikembangkan dengan penambahan dataset, peningkatan arsitektur model, serta optimalisasi performa untuk berbagai jenis dokumen identitas lainnya.